

UNIFECAP

Taboão da Serra

Curso Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

KEVIN MAIKON CAETANO DE ANDRADE SANTOS

MONTE CRISTO SOLIDÁRIO

Sistema de Gestão para Distribuição de Alimentos da Cozinha Mãe

Relatório parcial apresentado como requisito da disciplina Projeto Prático —
Extensão Curricularizada Tech, do Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas da UniFECAF — Taboão da Serra.

Taboão da Serra

2026

RELATÓRIO PARCIAL DO PROJETO PRÁTICO

Disciplina: Projeto Prático — Extensão Curricularizada Tech

Unidade: 3 — Parte I

Autor: Kevin Maikon Caetano de Andrade Santos

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Instituição: UniFECAF — Taboão da Serra

Parceira: Cozinha Mãe — Associação Revolução dos Baldinhos

Data: Junho de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Origem do projeto e vínculo com a Cozinha Mãe
3. Registro da instituição parceira
4. Diagnóstico das dores operacionais
5. Temática e problema delimitado
6. Proposta da solução (MVP)
7. Desenvolvimento: dificuldades técnicas enfrentadas
8. Apresentação do esboço à Cíntia e retorno da parceira
9. Situação atual do projeto
10. Referências

1. Introdução

Este relatório parcial documenta a **primeira fase** do projeto extensionista **Monte Cristo Solidário**, conforme exigido pela **Unidade 3 (Parte I)** da disciplina Projeto Prático da UniFECAF. O documento consolida o diagnóstico da realidade social, a escolha da instituição parceira, a temática de extensão, o problema delimitado, a proposta tecnológica inicial e o andamento do desenvolvimento até o estágio atual do aplicativo.

O relatório parcial não é o produto final: ele registra **como o projeto começou, o que foi identificado no campo, o que foi planejado e como o desenvolvimento avançou**, incluindo as dificuldades técnicas e a validação preliminar com a gestora da Cozinha Mãe.

2. Origem do projeto e vínculo com a Cozinha Mãe

Em **janeiro de 2026**, durante férias no bairro **Monte Cristo** (Florianópolis/SC), convivi com uma amiga cuja família era beneficiária da **Cozinha Mãe**. Em um dia de distribuição, acompanhei a retirada de alimentos para ajudá-la. Nas semanas em que permaneci na região, observei de perto a operação e identifiquei quatro dificuldades centrais:

1. **Cadastro de famílias** disperso em cadernos e planilhas
2. **Controle de alimentos** sem visão clara do estoque
3. **Impossibilidade de saber rapidamente quem já havia retirado**
4. **Sistema de senhas/fichas físicas** que gerava erros e confusão na fila

Ao iniciar a disciplina de extensão na UniFECAF, lembrei imediatamente dessa experiência. Entrei em contato com **Cíntia Aldaci da Cruz**, criadora da Cozinha Mãe e presidente da Associação Revolução dos Baldinhos, e ofereci desenvolver uma ferramenta digital como projeto de extensão universitária.

3. Registro da instituição parceira

Campo	Informação
-----	-----
Projeto social	Cozinha Mãe
Gestora	Associação Revolução dos Baldinhos
Endereço	Rua dos Cedros, 90 — Monte Cristo, Florianópolis/SC
Programa federal	Cozinha Solidária (código CS019465)
Liderança	Cíntia Aldaci da Cruz
Público	Famílias em vulnerabilidade no Complexo do Monte Cristo

A Cozinha Mãe surgiu em 2018 como desdobramento do trabalho comunitário da associação, reconhecida por práticas de agroecologia, compostagem e soberania alimentar. A instituição atende centenas de famílias e depende de processos organizados para não desperdiçar alimentos nem excluir beneficiários por falha operacional.

4. Diagnóstico das dores operacionais

4.1 Como era o processo (AS-IS)

Retirada de alimentos: as famílias precisavam **ir até o local no dia anterior** para tirar **fichas ou senhas físicas** em papel. No dia da distribuição, a equipe conferia manualmente quem tinha direito, quem já havia passado e quem ainda faltava.

Fila de espera: em dias de maior demanda, as filas **demoravam até 2 horas**, com pessoas esperando **ao sol**, muitas vezes com a fila **dando a volta no quarteirão**.

Problemas recorrentes observados:

- Pessoas que **retiravam alimentos mais de uma vez** na mesma semana
- Famílias que **ficavam sem algum item** por falha no controle
- **Senhas duplicadas** ou perdidas
- Cadastro desatualizado e busca lenta por nome/CPF
- Estoque de alimentos anotado de forma informal

4.2 Dores priorizadas

Dor	Prioridade
-----	-----
Fichas/senhas físicas com erro	Alta
Fila longa e desorganizada	Alta
Retirada duplicada na semana	Alta
Cadastro manual	Alta
Controle de estoque informal	Alta

5. Temática e problema delimitado

5.1 Temática escolhida

Temática 1 — Digitalização e Automação de Processos Sociais

O projeto automatiza cadastros, geração de senhas, controle de retiradas e estoque de uma instituição social real, aplicando competências de Análise e Desenvolvimento de

Sistemas.

5.2 Problema delimitado

Como substituir o controle manual de fichas, filas e cadastros da Cozinha Mãe por um sistema digital simples, que reduza erros, organizar senhas/horários e permita saber em tempo real quem já retirou os alimentos?

5.3 Escopo do MVP

Incluído: cadastro de famílias, lista semanal digital com senhas, marcação de retirada, bloqueio semanal, controle de alimentos, dashboard, relatórios, perfis de acesso.

Excluído nesta fase: app para beneficiários, SMS automático, biometria.

6. Proposta da solução (MVP)

O **Monte Cristo Solidário** é um aplicativo mobile (React Native + Expo) com os módulos:

Módulo	Função
-----	-----
Login	Acesso master e administradores
Dashboard	Indicadores da semana
Cadastro de Famílias	Busca, vagas, fila de espera
Retiradas	Geração de senhas, busca, marcação, WhatsApp
Alimentos	Estoque e perdas semanais
Relatórios	Comparativo semanal

Arquitetura: screens → contexts → services → mockDatabase / Firebase

Banco em produção: Firebase Realtime Database (plano gratuito permanente)

7. Desenvolvimento: dificuldades técnicas enfrentadas

Durante a implementação do MVP, encontrei desafios que vão além da interface — especialmente na **lógica de negócio** e na **consistência dos dados**:

7.1 Lógica de senhas e listas semanais

A geração da lista exigiu definir regras para: ordem aleatória das famílias, intervalo de horários (a cada 5 minutos), períodos de manhã/tarde, vínculo com a semana correta (`weekKey`) e impedir colisão de IDs nos tickets. A maior dificuldade foi garantir que a lista de um dia não conflitasse com listas anteriores e que a substituição de uma lista do dia funcionasse sem corromper o histórico.

7.2 Controle de retiradas e duplicidade

Foi necessário implementar bloqueio para que a mesma família **não pudesse retirar duas vezes na mesma semana**, atualizando `lastWithdrawalAt` e o status do ticket em sincronia. Erros nessa regra reproduziam exatamente o problema que eu tinha visto na Cozinha Mãe.

7.3 Vagas, fila de espera e inativação automática

Outro ponto complexo foi a combinação de: limite de vagas (`vagasTotais`), promoção automática da fila de espera quando uma vaga liberava, e inativação de famílias sem retirada há 30 dias. Cada regra parecia simples isoladamente, mas integrá-las no `familiaService` exigiu várias iterações de teste.

7.4 Sincronização de alimentos por semana

O controle de alimentos precisou ser separado por semana (`foodWeeklyEntries`), com arquivamento automático ao virar a semana e cálculo de perdas vinculado à entrada correta. A inconsistência entre `getWeeklySummary` e `weekKey` foi um bug que precisei corrigir para os relatórios baterem com a realidade.

7.5 Integração Firebase e modo demonstração

Para a entrega acadêmica e para não gerar custo à instituição, mantive o `mockDatabase.js` funcional para demonstração, com `firebaseAdapter.js` preparado para produção. A decisão de arquitetura permitiu testar toda a lógica localmente antes de depender de nuvem.

7.6 Interface simples para uso real

Por ser um app para voluntários e gestoras com pouca familiaridade técnica, simplificar fluxos (botão grande de RETIRADAS, busca por CPF/nome/senha, copiar lista para WhatsApp) foi tão importante quanto a lógica de backend.

8. Apresentação do esboço à Cíntia e retorno da parceira

Após estruturar o diagnóstico e montar os primeiros wireframes das telas, **apresentei um esboço do aplicativo para a Cíntia Aldaci da Cruz** — primeiro em conversa sobre as telas principais (cadastro, retirada e dashboard), depois com uma **versão navegável do protótipo** rodando no celular via Expo.

Pontos apresentados à gestora:

- Tela de login e perfis de acesso
- Dashboard com visão da semana
- Geração automática de senhas/horários (substituindo fichas físicas)
- Busca rápida na retirada
- Controle de quem já pegou os alimentos
- Módulo de alimentos e relatórios

Retorno da Cíntia: a gestora **gostou da proposta** e considerou a solução **adequada à rotina da cozinha**, destacando especialmente a geração digital de senhas e a possibilidade de saber em tempo real quem já retirou. Solicitou que a interface permanecesse **simples**, pois seria usada por voluntários no dia a dia. Validou o foco no bairro Monte Cristo e no controle de vagas.

Essa validação preliminar confirmou que o MVP estava no caminho certo antes da finalização do desenvolvimento.

9. Situação atual do projeto

- Aplicativo funcional com todas as telas principais
- Dados de demonstração para testes
- Adapter Firebase para implantação sem custo
- Documentação e repositório organizados

10. Referências

- UniFECAF. *Ementa e Roteiro — Extensão Curricularizada Tech.*
- Programa Cozinha Solidária — CS019465.
- Slow Food Brasil (2018). Cozinha Mãe e Revolução dos Baldinhos.
- ONU — ODS 2, 10, 11 e 17.

- Documentação React Native, Expo SDK 54, Firebase.

Kevin Maikon Caetano de Andrade Santos

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — UniFECAF — Taboão da Serra, 2026.